Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Informática

Visualización de Datos – Semestre I, 2026

Tarea 2: Encuestas e Infografías

Macrotema: *Muerte* – Percepciones sobre tasas de suicidio a nivel mundial

---

Integrante 1: Alexis Mellis

Integrante 2: Andres Aguila

Profesor: José Luis Martí Lara

Ayudantes: Fernanda Araya Zárate
Carlos Arévalo Guajardo

0. Índice

1. Introducción **2**

2. Encuesta **2**
2.1. Descripción y preguntas 2
2.2. Difusión y respuestas obtenidas 3

3. Infografía grupal **4**

4. Trabajo individual – Integrante 1: Alexis Mellis **5**
4.1. Criterios seleccionados 5
4.2. Justificación de los criterios 5
4.3. Visualización 1 – Waffle Chart 5
4.4. Visualización 2 – Radar Chart 7

5. Trabajo individual – Integrante 2: Andrés Águila **8**
5.1. Criterios seleccionados 8
5.2. Justificación de los criterios 8
5.3. Visualización 3 – Lollipop Chart Divergente 9
5.4. Visualización 4 – Nightingale Rose Chart 10

6. Trabajo grupal – Visualización con IA generativa **11**
6.1. Herramienta utilizada 11
6.2. Prompt utilizado 11
6.3. Código generado 11
6.4. Modificaciones realizadas 12
6.5. Visualización grupal 13

7. Conclusiones generales **14**

8. Repositorio de GitHub **14**

1. Introducción

El presente informe corresponde a la Tarea 2 del curso de Visualización de Datos y continúa el análisis del macrotema **Muerte**, con foco en las tasas de suicidio a nivel mundial. A diferencia de la primera entrega, en esta ocasión se incorpora una encuesta propia cuyo propósito es confrontar las percepciones populares con los indicadores que arroja la evidencia estadística.

La encuesta fue diseñada en torno a cuatro dimensiones clave del fenómeno: la relación entre riqueza nacional y tasas de suicidio, el grupo etario de mayor riesgo, la proporción de mujeres en los suicidios globales y la evolución temporal de las tasas. Los resultados se contrastan con la realidad del dataset mediante visualizaciones que ponen en evidencia la distancia entre lo que la gente cree y lo que los datos muestran.

2. Encuesta

2.1. Descripción y preguntas

Como continuación de la Tarea 1, se diseñó una encuesta orientada a explorar las **percepciones** que tiene el público general sobre las tasas de suicidio a nivel mundial. El objetivo fue contrastar estas percepciones con los datos reales analizados en la entrega anterior, identificando sesgos y supuestos comunes. La encuesta fue creada con Google Forms y contó con 4 preguntas de selección múltiple:

1. **¿Cómo cree que se relaciona la tasa de suicidios con el nivel de riqueza general de un país?**
   - En esta pregunta los encuestados debian asignar una tasa de suicidio a cada nivel economico (bajo, medio y alto).
2. **Según su conocimiento general, ¿cuál de estos grupos de edad tiende a tener la tasa de suicidios más alta?**
   - Jóvenes (5-14 años)
   - Adolescentes y Adultos jóvenes (15-24 años)
   - Adultos (25–34 años)
   - Adultos de Mediana Edad (35-54 años)
   - Adultos mayores (55-74 años)
   - Personas de la Tercera Edad (75+ años)
3. **Si tuviera que estimar, ¿cuál es el porcentaje de población que representan las mujeres en el total de suicidios a nivel global?**
   - Esta pregunta se podia responder poniendo un número del 0 al 10 que representaba cada porcentaje.
4. **Si analizamos los datos a lo largo de las décadas (ej. 1990 vs 2010), ¿cómo percibe el cambio en las tasas de suicidio a nivel mundial?**

- Han aumentado significativamente
- Han aumentado ligeramente
- Se han mantenido relativamente estables
- Han disminuido ligeramente
- Han disminuido significativamente

2.2. Difusión y respuestas obtenidas

La encuesta fue difundida entre conocidos de ambos integrantes a través de redes sociales. Se obtuvo un total de 20 respuestas.

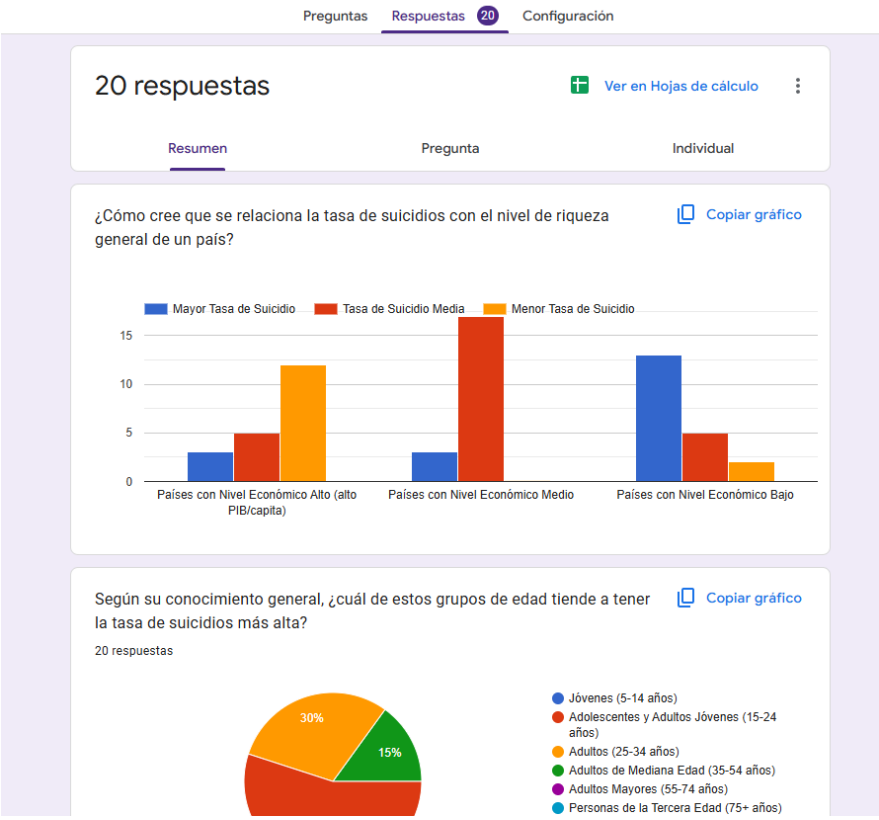

Figura 1: Pantallazo del formulario mostrando el total de respuestas obtenidas.

3. Infografía grupal

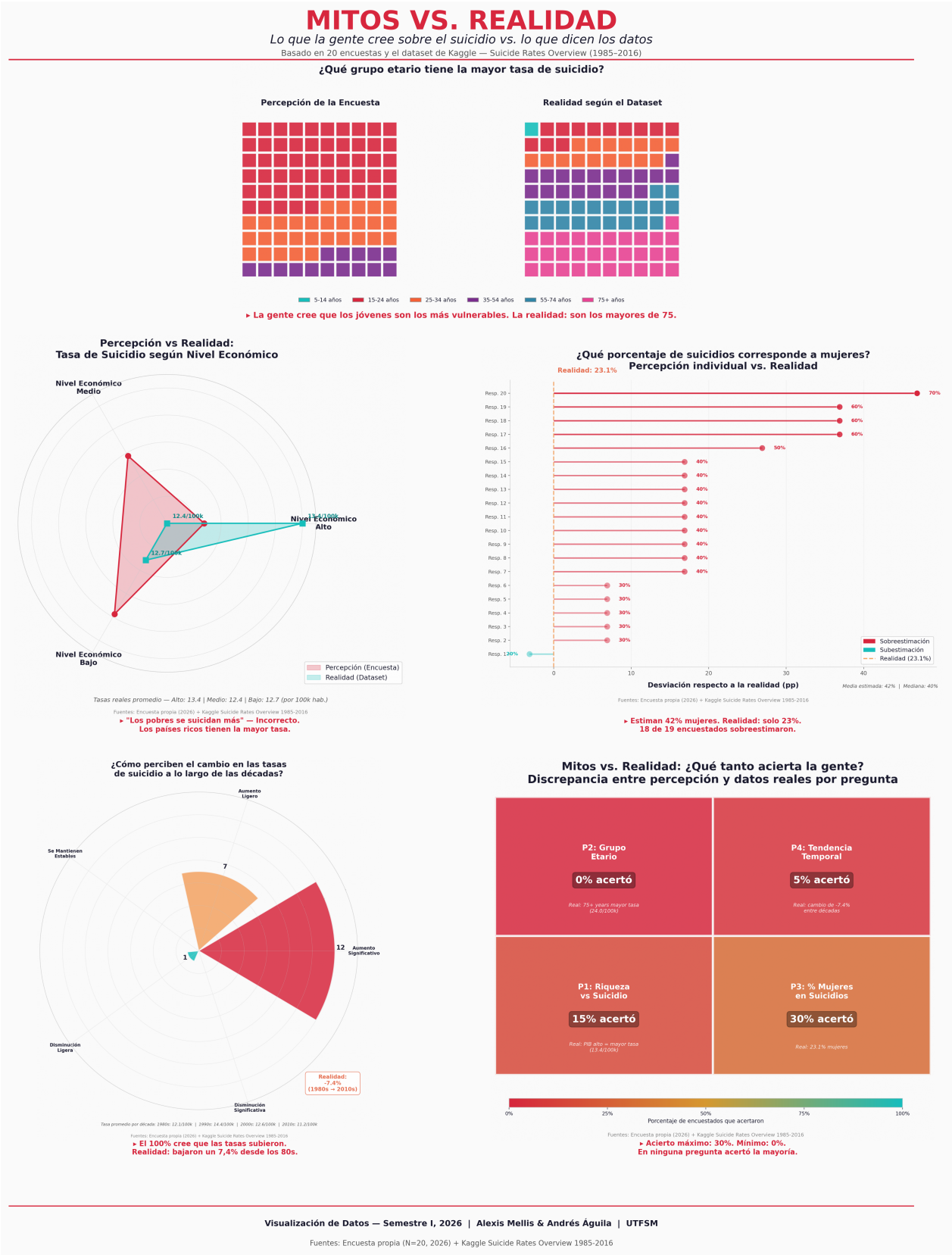

Figura 2: Infografía grupal: Mitos vs. Realidad sobre el suicidio a nivel mundial. Fuentes: Encuesta propia (2026) + Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

4. Trabajo individual – Integrante 1: Alexis Mellis

4.1. Criterios seleccionados

1. **Criterio A:** Percepción del grupo etario más vulnerable vs. la distribución real de tasas por edad.
2. **Criterio B:** Percepción de la relación entre nivel económico y tasa de suicidio vs. la distribución real por tercil de PIB per cápita.

4.2. Justificación de los criterios

El Criterio A aborda uno de los mitos más arraigados en torno al suicidio: la creencia generalizada de que los jóvenes constituyen el grupo de mayor riesgo. Al contrastar esta percepción con los datos del dataset, se puede evidenciar visualmente el sesgo mediático que sobredimensiona el suicidio juvenil frente a las cifras reales, que señalan a las personas mayores como el segmento de mayor incidencia. El Criterio B explora la relación entre riqueza y suicidio, un hallazgo que ya se documentó en la Tarea 1 con el Ridgeline Plot pero que aquí se valida desde la percepción de la población.

4.3. Visualización 1 – Waffle Chart

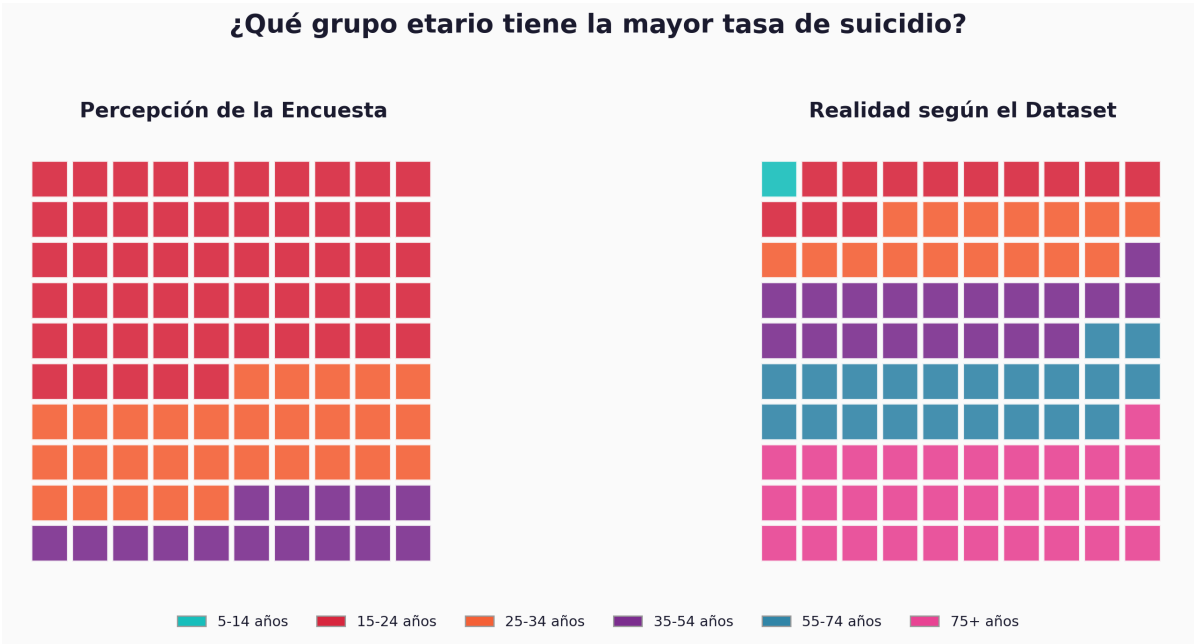

Figura 3: Waffle Chart: Percepción del grupo etario más vulnerable vs. distribución real de tasas. Fuentes: Encuesta propia (2026) + Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

- La percepción mayoritaria señala a los jóvenes de 15–24 años como el grupo más vulnerable (más del 50 % de las respuestas), cuando en realidad la tasa más alta corresponde a las personas de 75+ años (24,0 por 100k hab.). Se evidencia un fuerte sesgo mediático que invisibiliza el riesgo en la tercera edad.
- En la realidad, la distribución de tasas por grupo etario es considerablemente más uniforme de lo que la gente cree. Mientras la percepción concentra casi todo el riesgo en dos franjas (15–24 y 25–34), la data muestra una distribución escalonada donde cada grupo etario superior presenta una tasa mayor.
- Ningún encuestado seleccionó el grupo de 75+ años como el más vulnerable, a pesar de ser el que registra la incidencia más alta según los datos. Este hallazgo subraya la necesidad de visibilizar el suicidio en personas mayores, una población que queda fuera del relato mediático dominante.

4.4. Visualización 2 – Radar Chart

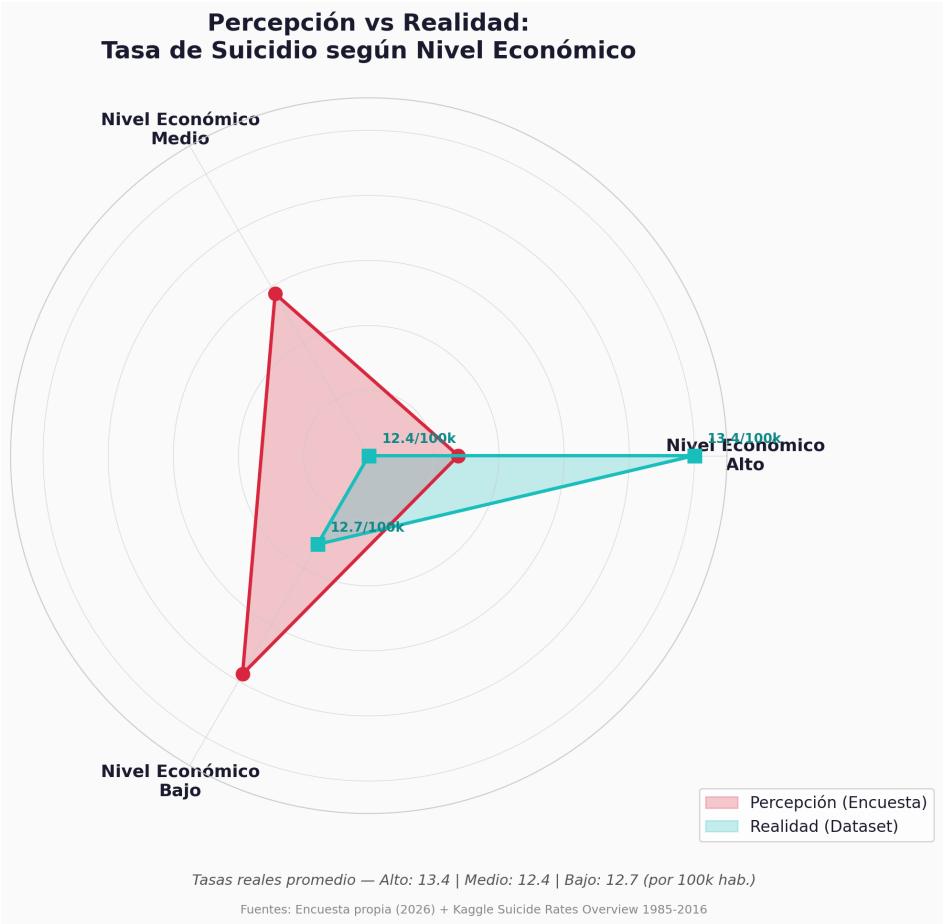

Figura 4: Radar Chart: Percepción vs. realidad en la relación nivel económico–tasa de suicidio. Fuentes: Encuesta propia (2026) + Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

- Existe una inversión notable entre percepción y realidad: la mayoría de los encuestados asocia los países de nivel económico bajo con las mayores tasas de suicidio, cuando la data muestra que los países con PIB per cápita más alto registran la tasa promedio más elevada (13,4/100k).
- La realidad presenta una distribución relativamente uniforme entre los tres niveles económicos (13,4, 12,4 y 12,7 por 100k hab.), con diferencias de apenas 1 punto. En contraste, la percepción popular asigna diferencias drásticas, reflejando la asunción intuitiva, pero incorrecta, de que la pobreza es un factor de riesgo dominante.
- Solo el 15 % de los encuestados percibió correctamente que los países de alto nivel económico presentan las mayores tasas, lo que confirma el hallazgo de la Tarea 1 sobre la

"paradoja de la riqueza" y sugiere que este conocimiento contraintuitivo no ha permeado en la percepción general.

5. Trabajo individual – Integrante 2: Andrés Águila

5.1. Criterios seleccionados

1. **Criterio A:** Percepción del porcentaje femenino en el total de suicidios vs. la proporción real según el dataset.
2. **Criterio B:** Percepción de la tendencia temporal de las tasas de suicidio vs. la evolución real por décadas.

5.2. Justificación de los criterios

El Criterio A complementa el análisis de género iniciado en la Tarea 1 con el Dumbbell Plot. La pregunta busca cuantificar no solo *si* la gente sabe que los hombres se suicidan más, sino *cuánto* creen que es la proporción femenina, revelando la magnitud de la brecha entre percepción y realidad. El Criterio B cierra el ciclo analítico evaluando la percepción sobre la evolución histórica de las tasas, que resulta particularmente reveladora al contrastarse con una tendencia real que la mayoría desconoce.

5.3. Visualización 3 – Lollipop Chart Divergente

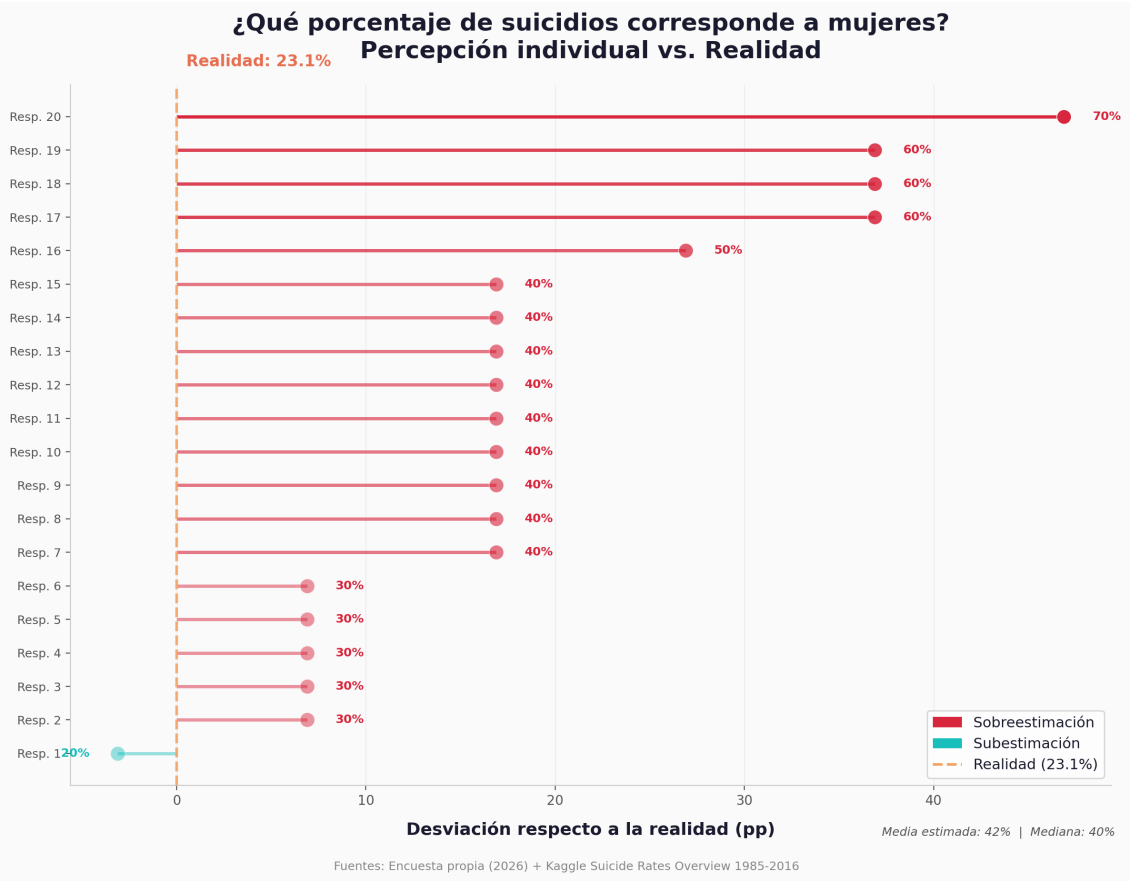

Figura 5: Lollipop Divergente: Estimación individual del % femenino en suicidios vs. realidad (23,1 %). Fuentes: Encuesta propia (2026) + Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

- La realidad indica que las mujeres representan solo el 23,1 % del total de suicidios globales. Sin embargo, la media de las estimaciones fue de 42 % y la mediana de 40 %, lo que significa que en promedio los encuestados sobreestimaron la participación femenina en casi el doble de la cifra real.
- De las 19 respuestas, 18 sobreestimaron el porcentaje femenino y solo 1 lo subestimó levemente. Esto revela un desconocimiento generalizado de la brecha de género en suicidios, donde los hombres representan el 77 % de los casos a nivel global.
- Las sobreestimaciones más extremas llegaron al 70 %, más del triple de la cifra real. La gente tiende a asumir una distribución más equilibrada entre sexos de lo que los datos muestran, posiblemente influida por la creciente visibilización de la salud mental femenina en medios de comunicación.

5.4. Visualización 4 – Nightingale Rose Chart

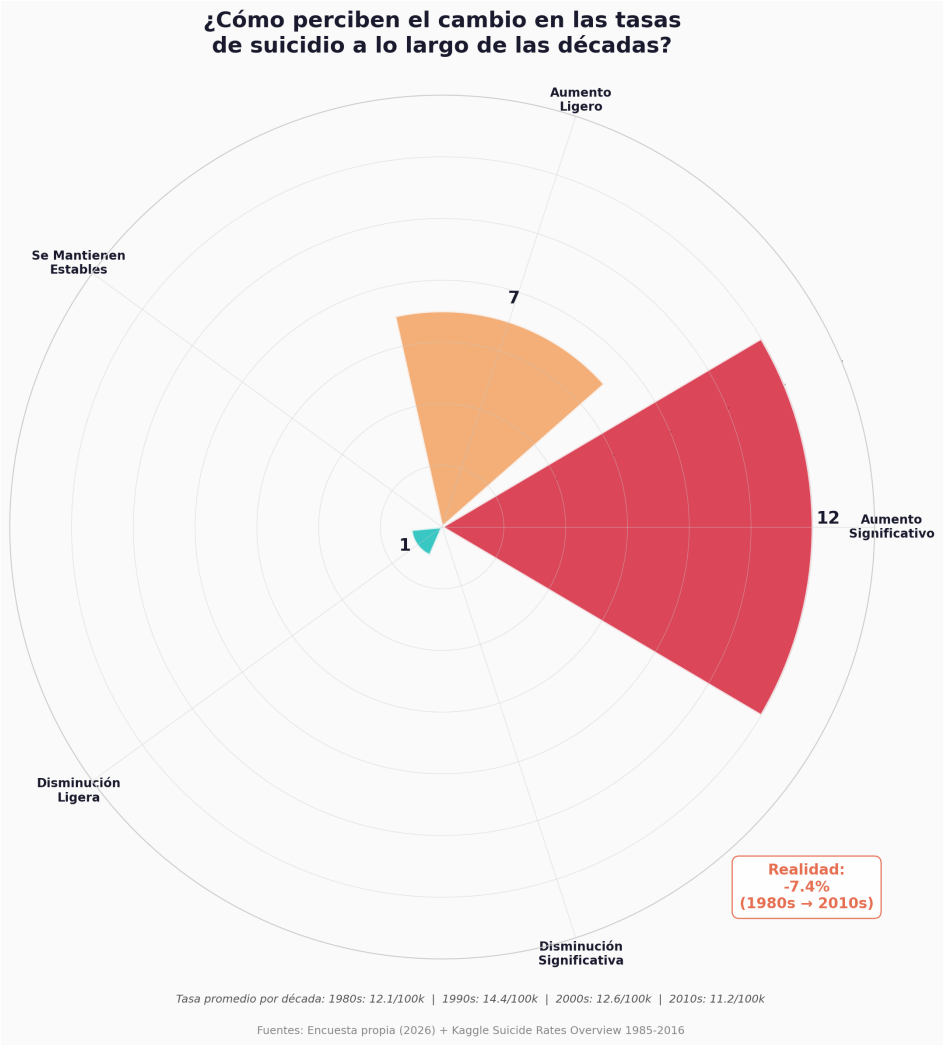

Figura 6: Nightingale Rose: Distribución de la percepción sobre la tendencia temporal de las tasas de suicidio. Fuentes: Encuesta propia (2026) + Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

- La percepción dominante es que las tasas de suicidio han aumentado significativamente (12 de 19 respuestas, 63 %), seguida de "aumento ligero" (7 respuestas). En contraste, la realidad muestra una disminución del 7,4 % en la tasa promedio global entre la década de 1980 y la de 2010. Solo 1 persona (5 %) percibió correctamente una disminución.
- Ningún encuestado eligió "se han mantenido estables" ni "disminución significativa". La cobertura mediática de casos individuales de suicidio y la creciente conversación pública sobre salud mental han generado una percepción de crisis creciente que no se corresponde con la tendencia estadística global.

- La tasa promedio por década muestra un comportamiento de "montaña": subió de 12,1/100k (1980s) a 14,4/100k (1990s) para luego descender progresivamente hasta 11,2/100k (2010s). El pico de los 90s (asociado a la crisis post-soviética documentada en la Tarea 1) domina la memoria colectiva y distorsiona la percepción de la tendencia general a la baja.

6. Trabajo grupal – Visualización con IA generativa

6.1. Herramienta utilizada

Se utilizó **Gemini 3.1 Pro**. Una vez recibido el prompt, el agente desarrolló su propio código en Python y generó la visualización. A modo de completitud, el código y el reporte generado por el modelo están disponibles en el repositorio.

6.2. Prompt utilizado

```
Genera un Treemap en Python que muestre la discrepancia entre las
respuestas de nuestra encuesta y los datos reales del dataset de
suicidios (Kaggle). Para cada una de las 4 preguntas de la encuesta,
calcula el porcentaje de encuestados que acertaron y colorea cada
celda del treemap seg'un su nivel de acierto (rojo = bajo, verde =
alto). Usa squarify y matplotlib con fondo claro.

Datos:
- Encuesta: CSV con preguntas sobre relaci'on riqueza-suicidio,
  grupo etario m'as vulnerable, % mujeres, y tendencia temporal.
- Dataset: 'suicide_dataset.csv' de Kaggle (1985-2016).

Incluye una barra de gradiente como leyenda y las fuentes de datos.
```

6.3. Código generado

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import squarify
import numpy as np
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

survey = pd.read_csv('encuesta.csv')
df = pd.read_csv('suicide_dataset.csv')

# P1: Riqueza vs Suicidio
col_alto = [c for c in survey.columns if 'Alto' in c][0]
```

```
df['gdp_tercile'] = pd.qcut(df['gdp_per_capita␣($)'], 3,
                            labels=['Bajo','Medio','Alto'])
p1_pct = (survey[col_alto] == 'Mayor␣Tasa␣de␣Suicidio'
         ).sum() / len(survey) * 100

# P2: Grupo Etario
col_age = [c for c in survey.columns
           if 'grupos␣de␣edad' in c.lower()][0]
real_top = df.groupby('age')['suicides/100k␣pop'
          ].mean().idxmax()
# ... (mapeo y calculo de acierto)

# P3: % Mujeres
col_pct = [c for c in survey.columns
           if 'mujeres' in c.lower()][0]
real_f = (df[df.sex=='female'].suicides_no.sum()
         / df.suicides_no.sum() * 100)
estimates = survey[col_pct].astype(float) * 10
p3_pct = ((estimates >= real_f-10)
         & (estimates <= real_f+10)).sum()/len(survey)*100

# P4: Tendencia Temporal
# ... (calculo de cambio por decada)

# Treemap
sizes = [len(survey)] * 4
def pct_to_color(p):
    if p < 50: return (0.84, 0.15+p/50*0.45, 0.24)
    return (0.84-(p-50)/50*0.75, 0.60+(p-50)/50*0.14,
            0.19+(p-50)/50*0.55)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 9))
fig.patch.set_facecolor('#FAFAFA')
squarify.plot(sizes=sizes,
              color=[pct_to_color(p) for p in pcts],
              alpha=0.85, ax=ax, edgecolor='#FAFAFA')
# ... (anotaciones y formato)
plt.savefig('vis5_treemap.png', dpi=200,
            bbox_inches='tight', facecolor='#FAFAFA')
```

6.4. Modificaciones realizadas

No fue necesario realizar modificaciones sustanciales al código generado. El agente produjo un script funcional que generó la visualización correctamente. Se ajustaron únicamente los nombres de columna del CSV de la encuesta para que coincidieran con el formato de Google Forms.

6.5. Visualización grupal

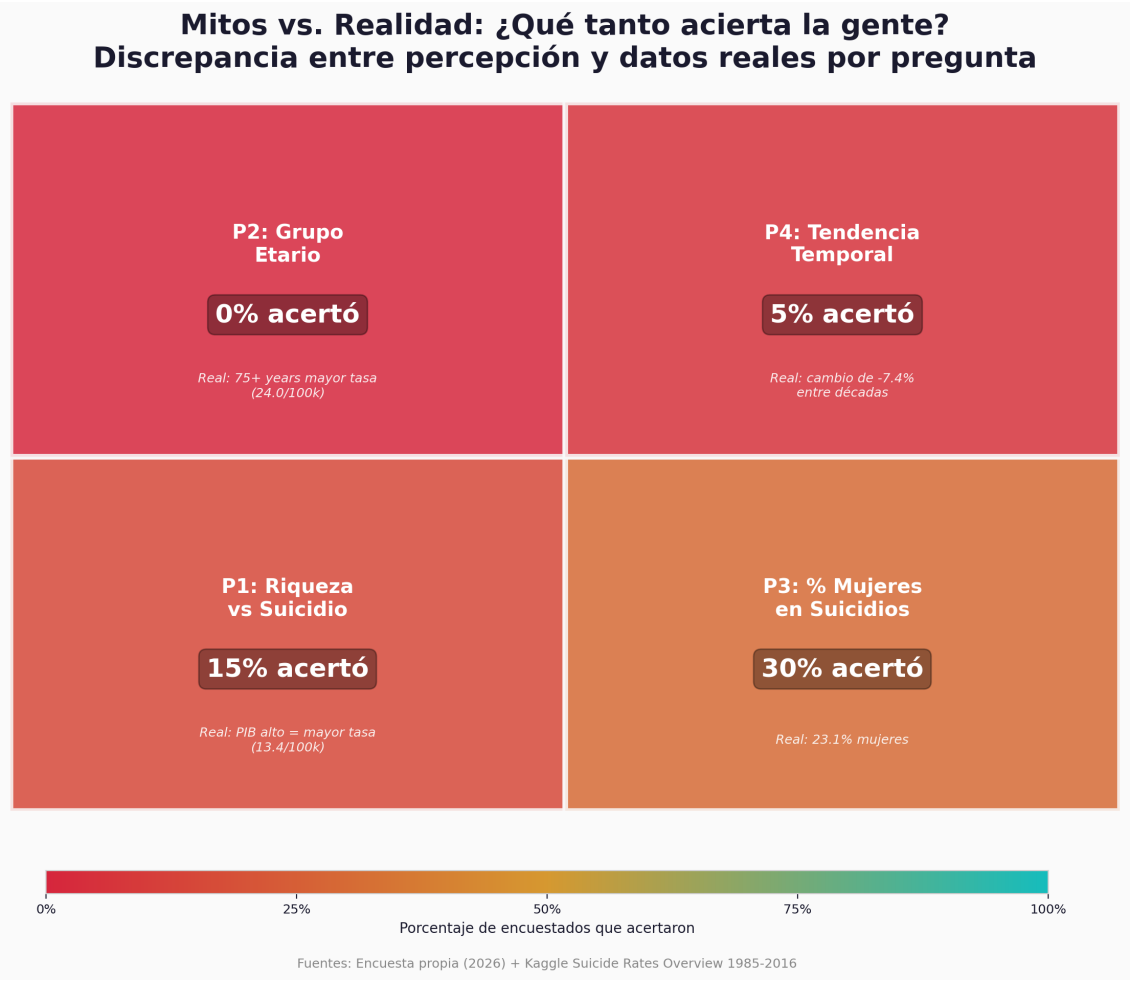

Figura 7: Treemap: Discrepancia entre percepción y realidad por pregunta de la encuesta. Fuentes: Encuesta propia (2026) + Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

- En ninguna de las cuatro preguntas la mayoría de los encuestados acertó. El porcentaje de acierto oscila entre el 0 % (grupo etario) y el 30 % (porcentaje de mujeres).
- La gradación de color permanece en tonos rojos y naranjas, sin llegar nunca al verde, lo que funciona como indicador visual inmediato de la magnitud del desconocimiento generalizado.
- Las cuatro dimensiones analizadas convergen en una misma conclusión: las percepciones populares sobre el suicidio están sistemáticamente distorsionadas respecto de lo que los datos muestran.

7. Conclusiones generales

Este segundo análisis confrontó las percepciones populares con la evidencia estadística del dataset y los resultados fueron consistentes en las cuatro dimensiones evaluadas: la gente cree que los países pobres se suicidan más, que los jóvenes son el grupo de mayor riesgo, que las mujeres representan cerca del 40 % de los casos y que las tasas han ido en aumento. Ninguna de estas creencias se sostiene frente a los datos.

Los países con mayor PIB per cápita lideran las tasas de suicidio, los mayores de 75 años constituyen el grupo de mayor incidencia (24/100k) sin que un solo encuestado lo identificara, las mujeres representan solo el 23 % de los suicidios globales y la tasa promedio ha disminuido un 7,4 % entre los 1980s y los 2010s. El Treemap de síntesis lo resume con claridad: el acierto máximo por pregunta fue del 30 % y el mínimo del 0 %.

Estos hallazgos refuerzan lo documentado en la Tarea 1 y añaden una capa nueva: no solo importa qué dicen los datos, sino cuán lejos está la percepción pública de esa realidad. La visualización de datos, en este contexto, se revela como una herramienta eficaz para cerrar esa distancia.

8. Repositorio de GitHub

El código fuente de todas las visualizaciones se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

https://github.com/siroale/VisualizacionDeDatos-2026-01

```
/
|-- Code
|   |-- Agente_IA
|   |   |-- criterio_e_informe.md
|   |   |-- criterio_e.py
|   |   `-- treemap.py
|   |-- Alexis-Mellis
|   |   |-- barcode.py
|   |   |-- streamgraph.py
|   |   |-- waffle_chart.py
|   |   `-- radar_chart.py
|   `-- Andres-Aguila
|       |-- dumbell.py
|       |-- heatmap.py
|       |-- lollipop_divergente.py
|       `-- nightingale_rose.py
|-- Datasets
|   |-- README.md
|   |-- suicide_dataset.csv
|   `-- encuesta.csv
```

```
|-- Informe_1
|   |-- figures/
|   |-- informe.pdf
|   `-- informe.tex
|-- Informe_2
|   |-- figures/
|   |-- informe.pdf
|   `-- informe.tex
`-- README.md
```